

草酸合铁(III)酸钾制备及组分的确定

一、实验目的

1. 掌握草酸合铁(III)酸钾的一步合成及重结晶方法。
2. 掌握 $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ 的 KMnO_4 化学测定法
3. 掌握 Fe^{3+} 的 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 化学分析测定、磺基水杨酸和邻菲罗啉光度比色法并比较它们之间的适用性、优缺点及准确性。
4. 掌握 K^+ 的离子选择性电极及火焰光度测量法，且比较其特点。
5. 掌握热重法测定配合物中结晶水含量及产品的热分解情况。
6. 掌握磁天平测定产物中 Fe^{3+} 的磁化率，以确定其 d 电子组态。
7. 掌握电导法测定配合物中阴、阳离子所带电荷（可选做）

二、实验原理

草酸合铁(III)酸钾可由三氯化铁和草酸钾制备而成，要了解所得配合物的组成及性质，必须综合应用各种化学和物理方法，从而确定其分子式和基本结构式。

配合物中的 $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ ，因其含量较高可通过 KMnO_4 氧化法进行测定 Fe^{3+} 。的含量可在测定 $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ 含量后的溶液中，加入 SnCl_2 还原剂，以 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 滴定法测定或加入还原锌粉过滤后，再以 KMnO_4 加以测量。为了理解不同含量而需选择的分析方法不同，实验中还采用磺基水杨酸比色法测定作为对照，同时，为掌握测定原理及灵敏性的差异，还可选用羟胺将 Fe^{3+} 还原成 Fe^{2+} ，然后用邻菲罗啉光度法测定 Fe^{3+} 。 K^+ 含量可用火焰原子光度法测定，亦可用离子选择性电极测量。

草酸合铁(III)酸钾所含结晶水用热重加以测定。产物的热稳定性，亦可以热重法加以了解。

草酸合铁(III)酸钾配合物中心离子 Fe^{3+} 的 d 电子组态及配合物属高自旋还是低自旋，由磁化率测定来决定。

配离子电荷的测定可进一步确定配合物组成及在溶液中的状态。

三、仪器和试剂

主要仪器：原子吸光光度计，可见分光光度计，热分析仪，离子计，电导仪，磁天平，钾电极，甘汞电极，常用玻璃器皿。

主要试剂： $\text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ ， FeCl_3 ， KCl ， KMnO_4 ， $\text{Na}_2\text{C}_2\text{O}_4$ (基准物)， $\text{NH}_4\text{Fe}(\text{SO}_4)_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$ (基准物)， SnCl_2 ， HgCl_2 ， $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ (基准物)，盐酸羟胺，邻菲罗啉，磺基水杨酸，还原 Zn 粉，二苯胺磺酸钠（指示剂）等。

四、实验内容

1. 草酸合铁(III)酸钾的制备及重结晶。

称取 24g $\text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 于 100ml 烧杯中，加入 40ml 蒸馏水加热至近沸，这时边搅边加入约 16ml FeCl_3 溶液 (0.4g/ml)，将此溶液自然冷却至室温，然后置于冰水中，约半小时后，以布氏漏斗过滤即得绿色晶体粗产品。

将粗产品溶解在 40ml 热水中，趁热过滤，将滤液在冰水中冷却，得到颗粒较大的晶体，用少量冰水洗涤晶体，然后将产品置于已恒重的称量瓶中，于 105℃ 烘箱中约 1.5h，除去吸附水。转移至干燥器内，冷却至室温，称量，得到一定质量的产物。

2. 化学分析

(1) $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ 含量测定

称取若干质量的产物（同学自行计算），加少量水【防止 Fe^{3+} 析出 $\text{Fe}(\text{OH})_3 \downarrow$ 】和稀 H_2SO_4 若干（自行计算）于 250.0ml 容量瓶中定容。吸取上述溶液 25.00ml 于 250ml 锥形瓶中，加入稀 H_2SO_4 若干（ KMnO_4 法测所要求酸度，自行计算），用已标定过的 KMnO_4 滴定至微红色，并于 30 秒内不褪色即为终点。

（2） Fe^{3+} 含量测定

在上述测定 $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ 后的溶液中，加入适量 $\text{H}_2\text{SO}_4-\text{H}_3\text{PO}_4$ 混合酸（ $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 法测 Fe^{2+} 所需酸度及介质，自行计算）和 SnCl_2 溶液若干将 Fe^{3+} 还原为 Fe^{2+} ，过量的 SnCl_2 用 HgCl_2 加以破坏，滴加二苯胺磺酸钠指示剂，以配置好的 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 滴定，计算 Fe^{3+} 含量。

若以 KMnO_4 法测定 Fe^{3+} ，则测定 $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ 应改为 250ml 烧杯中进行，测定完毕，加入约 1—2g 还原 Zn 粉，过滤至锥形瓶中，然后以稀 H_2SO_4 调节酸度，用 KMnO_4 测定已被 Zn 粉还原的 Fe^{2+} 。

3. 仪器分析

（1）磺基水杨酸比色法测定

取若干毫升的样品溶液（自行计算）稀至 100ml，再从其中取若干溶液（自行计算）于 25ml 容量瓶中，以磺基水杨酸比色法测定 Fe^{3+} （大一“无机及分析化学”试验做过）

（2）邻菲罗啉比色法测定

在含有样品溶液的 25ml 容量瓶中（调节好适宜酸度）加入盐酸羟胺溶液，将 Fe^{3+} 还原成 Fe^{2+} ，然后与邻菲罗啉显色，光度测定。

注意：二种比色法灵敏度相差至少一个数量级。

（3）离子选择性电极测定

以钾电极作指示电极，饱和甘汞电极为参比电极，接到离子计上，测定 K^+ 含量。所使用 KCl 标准溶液浓度分别为 1.00×10^{-5} , 1.00×10^{-4} , 1.00×10^{-3} , 1.00×10^{-2} , $1.00 \times 10^{-1} \text{mol/L}$ 。考虑到离子强度的影响，采用标准添加法测定，操作时老师具体讲解。

（4）火焰光度法测定 K^+ 含量

以标准工作曲线法测定 K^+ 含量，标准溶液浓度为 $10 \mu \text{g/ml}$

注意：电极法和火焰原子光度法灵敏度的差异及测定采用的不同方法。

4. 热重分析

在瓷坩埚中，称取一定量磨细的样品，按规定操作步骤，在天平上进行热分解测定，升温至 550°C 为止。可测定配合物中结晶水含量，及了解配合物热稳定性的部分情况。

5. 配合物磁化率测定

用磁天平测定配合物的磁化率，了解中心离子 Fe^{3+} 的 d 电子组态及配合物的高、低自旋性。

6. 配离子电荷测定

用电导法测定配合物中阴、阳离子电荷。

五、结果和讨论

1. 配合物中 K^+ 含量测定计算

（1）按下式计算 KCl 溶液中 K^+ 的活度系数

$$\lg \gamma(\text{K}^+) = \frac{-0.51\sqrt{I}}{1+1.30\sqrt{I}} + 0.06\sqrt{I}$$

$$I = \frac{1}{2} \sum C_i Z_i^2$$

(2) 以 $\alpha = \gamma$ 计算活度, 以 $-\lg \alpha(K^+)$ 为横坐标, 相应的测定电位 E 为纵坐标作图, 得斜率 s 。

(3) 将实验测定得的 $\Delta E, S$ 及已知浓度 C_A 代入下式, 以确定配合物中 K^+ 的浓度含量

$$C = \frac{C_A}{10^{\frac{\Delta E}{S}} - 1}$$

其他计算均比较简单, 在此不再罗列

六、思考题及阅览相关资料

1. 以 KMnO_4 法测 $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ 时, 溶液得酸度、反应温度和滴定速度如何控制?
2. 以 KMnO_4 法测铁时, 用 Zn 粉还原 Fe^{3+} 为 Fe^{2+} 时, 其溶液的酸度应为何? 此时 Zn 粉是首先还原 Fe^{3+} 还是 H^+ ?
3. 用磺基水杨酸和邻菲罗啉比色法测定铁时, 两者测定铁得价态是否相同? 灵敏度和准确度又如何?
4. 以离子选择电极和火焰原子光度法测定 K^+ 时, 两者原理各为何? 测定方法有何不同? 试比较两者的准确度和灵敏度。
5. 武汉大学主编“分析化学实验”(第二版)
6. 浙江大学等编“分析化学实验”(第二版)
7. 张济新等编“分析化学实验”
8. 华中师范大学等编“分析化学实验”
9. 浙江大学, 南京大学等编“综合化学实验”

七. 主要试剂及玻璃器皿 (用量/每 2 人 (一组))

1 主要试剂

2. 主要玻璃器皿

$\text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$	C · P ·	50.0g	称量瓶 1 个
FeCl_3	C · P ·	10.0g	100ml 烧杯 2 个
KCl	A · R ·	10.0g	250ml 烧杯 3 个
$\text{FeSO}_4 \cdot (\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 \cdot 6 \text{H}_2\text{O}$	A · R ·	25g	250ml 锥形瓶 3 个
$\text{FeNH}_4(\text{SO}_4)_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$	A · R ·	10g	量筒 100ml 1 个
磺基水杨酸	A · R ·	10g	量筒 10ml 1 个
$\text{NH}_2\text{OH} \cdot \text{HCl}$	A · R ·	10g	刻度吸管 10ml 1 支
邻菲罗啉	A · R ·	10g	移液管 25ml 1 支
H_2O_2	A · R · (30%)	25ml	容量瓶 250ml 1 个
尿素	A · R ·	25g	容量瓶 100ml 1 个
KMnO_4	A · R ·	25g	容量瓶 25ml 8 个
$\text{Na}_2\text{C}_2\text{O}_4$	A · R ·	25g	酸式滴定管 50ml 1 支
$\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$	A · R ·	25g	试剂瓶 若干

还原 Zn 粉	A • R •	5g	
还原 Fe 粉	A • R •	5g	